

Auteur: Abdellah El Moussaoui  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 1B nr. 20.7

Bereken het volgende getal in  $\mathbb{C}$ :

$$\begin{aligned} & \frac{1}{i} + \frac{1}{i+1} + \frac{1}{(i+1)^2} \\ &= -i + \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} + \frac{1}{1+2i+i^2} \\ &= -i + \frac{1-i}{2} + \frac{1}{2i} \\ &= -i + \frac{1-i}{2} - \frac{i}{2} \\ &= -i + \frac{1-2i}{2} \\ &= \frac{1}{2} - 2i \end{aligned}$$

## References